

Apuestas en Línea: Gestión de Apuestas, Usuarios y Eventos Deportivos

Se requiere el diseño de una base de datos integral para una plataforma de apuestas deportivas en línea. El sistema debe gestionar eficientemente la información de los usuarios, los eventos deportivos, los tipos de apuestas ofrecidas y las transacciones financieras.

Usuarios: Almacenar datos personales, historial de apuestas, saldos de cuenta, métodos de pago y el estado de verificación de identidad (KYC) .

Eventos Deportivos: Registrar detalles de los partidos o eventos (ej. fútbol, baloncesto), incluyendo equipos/participantes, fecha, hora, liga/torneo, y el resultado final. Un evento tiene múltiples mercados de apuesta (ej. ganador del partido, número de goles/puntos).

Apuestas (Tickets): Registrar cada apuesta realizada por un usuario, vinculándola al evento, el mercado, la cuota (odd) en el momento de la apuesta, el monto apostado y el estado (pendiente, ganada, perdida, anulada).

Transacciones: Realizar un seguimiento detallado de depósitos, retiros y ajustes de saldo, incluyendo fecha, hora, monto, método y un identificador único de la transacción.

Seguimiento de Cuotas: Es fundamental poder registrar los cambios de las cuotas a lo largo del tiempo para cada mercado, lo cual es vital para el cálculo de ganancias y el análisis de riesgo.

El diseño debe manejar altos volúmenes de transacciones en tiempo real y garantizar la integridad y exactitud de los pagos, así como el cumplimiento de regulaciones de juego responsable.

Reservas de Tiquetes en Aerolíneas: Gestión de Vuelos, Tarifas y Pasajeros

Se necesita diseñar una base de datos para el sistema de reservas de una aerolínea. El sistema debe gestionar la programación de vuelos, las tarifas y clases, la información de los aviones y las reservas de los pasajeros.

Vuelos Programados: Almacenar información de los vuelos regulares, incluyendo ruta (origen/destino), aeropuertos, días de operación, horarios de salida/llegada, y el avión asignado.

Aviones: Registrar la flota de la aerolínea, incluyendo el modelo de avión, capacidad total, y la distribución de asientos por clase (ej. Primera, Business, Económica).

Reservas (PNR): La entidad principal debe ser el Segmento de Vuelo de una reserva, que enlaza a un Pasajero con un Vuelo Específico (instancia de un vuelo programado en una fecha concreta) y una Tarifa/Clase.

Tarifas y Precios: Gestionar las diferentes clases de reserva (códigos de tarifa) dentro de cada cabina, que se diferencian por restricciones (cambios, reembolsos) y precios, y cómo estos varían dinámicamente según la demanda (yield management).

Pasajeros: Almacenar la información sociodemográfica del pasajero (nombre, contacto, documentos de viaje), preferencias (comida, asiento) y el historial de viajes.

El diseño debe ser capaz de gestionar la disponibilidad de asientos en tiempo real, evitar el *overbooking* no autorizado y manejar complejas reglas de combinación de tarifas y penalizaciones.

Centro Estético: Gestión de Procedimientos, Citas y Productos

Diseño de una base de datos para un Centro Estético Integral que ofrece diversos procedimientos, vende productos y requiere una gestión detallada de citas y personal.

Clientes: Información básica, historial de visitas, alergias o condiciones médicas relevantes para los tratamientos, y su programa de fidelización.

Procedimientos y Servicios: Clasificación de los servicios (ej. Faciales, Corporales, Depilación), con detalles como nombre, descripción, duración promedio, precio base, y los materiales/productos requeridos para su ejecución.

Citas: Gestión de las citas programadas, incluyendo fecha, hora, cliente, procedimiento(s) solicitado(s), el especialista asignado y el estado de la cita (pendiente, completada, cancelada).

Especialistas/Personal: Información del personal, sus habilidades/certificaciones, y su disponibilidad horaria para la programación de citas.

Inventario/Productos: Controlar el stock de productos utilizados en los procedimientos y los productos vendidos directamente a los clientes, incluyendo proveedores y movimientos de inventario.

El diseño debe permitir registrar el detalle del consumo exacto de materiales en cada procedimiento y enlazar la venta de un producto a una cita específica para un seguimiento completo.

Plataforma Educativa: Seguimiento de Aprendizaje y Certificaciones

Se requiere una **base de datos para una plataforma de e-learning** que ofrece cursos, módulos y certificaciones a miles de estudiantes.

Cursos y Módulos: Estructurar el contenido en **Cursos**, compuestos por múltiples **Módulos**, los cuales a su vez contienen **Lecciones** (videos, lecturas, quizzes). Registrar el autor/instructor de cada contenido.

Estudiantes: Información personal, perfil de progreso, cursos inscritos y el estado de avance en cada módulo y lección (porcentaje completado).

Interacciones: Registrar las interacciones de los estudiantes, como respuestas a **evaluaciones/quizzes**, calificación obtenida, y participación en **foros o discusiones**.

Certificaciones: Gestionar la emisión de certificados al completar un curso (o grupo de cursos), incluyendo la fecha de emisión y un código de verificación único.

Suscripciones/Pagos: Si aplica, gestionar los planes de suscripción (mensual, anual) o pagos únicos por curso, vinculando el estado de pago con el acceso al contenido.

Es crucial poder calcular y rastrear el **tiempo total dedicado** por el estudiante a cada lección y módulo, y su progreso en tiempo real para desbloquear el siguiente contenido.

Logística y Transporte: Gestión de Envíos, Rutas y Flota

Diseño de una base de datos para una empresa de logística especializada en envíos terrestres y seguimiento de mercancía.

Clientes y Destinatarios: Almacenar la información de las empresas o personas que contratan el servicio (clientes) y los puntos de entrega (destinatarios).

Envíos/Paquetes: La entidad central, con un código de seguimiento único, peso, dimensiones, contenido, origen, destino, cliente, y el estado actual del envío (en almacén, en tránsito, entregado).

Flota y Conductores: Registro de los vehículos (placa, modelo, capacidad) y los conductores (licencia, disponibilidad), y su asignación a rutas específicas.

Rutas y Tramos: Definir las Rutas de Distribución, compuestas por Tramos y puntos de parada específicos, para optimizar la logística.

Trazabilidad (Tracking): Esencialmente, una tabla de hechos que registre cada evento en el ciclo de vida de un envío (ej. recogido, escaneado en centro de distribución, intento de entrega fallido, entregado), con su fecha, hora y ubicación (coordenadas GPS).

El sistema debe permitir consultar la cadena de custodia completa de un envío y calcular automáticamente el tiempo de tránsito estimado basándose en la ruta asignada y los datos históricos.

Bienes Raíces: Gestión de Propiedades, Agentes y Transacciones

Se requiere diseñar una base de datos para una inmobiliaria que gestiona la compra, venta y alquiler de propiedades.

Propiedades: Detalle de los inmuebles (casas, apartamentos, terrenos), incluyendo dirección, tipo de transacción (venta, alquiler), precio, características (área, habitaciones, baños), año de construcción, y el estado legal/disponibilidad.

Agentes Inmobiliarios: Información del personal, historial de ventas/alquileres cerrados, comisiones ganadas y las propiedades que tienen asignadas en exclusiva.

Clientes (Compradores/Arrendatarios): Información de contacto y sus preferencias de búsqueda (ej. tipo de propiedad, rango de precios, ubicación), para facilitar el *matching*.

Transacciones: Registrar el detalle de una venta o alquiler finalizado, incluyendo fecha de cierre, precio final, las comisiones repartidas entre los agentes (si aplica) y la documentación legal asociada.

Visitas: Control de las visitas programadas y realizadas a cada propiedad, incluyendo fecha, hora, agente y cliente/interesado.

La base de datos debe ser capaz de mantener un historial de los cambios de precio de cada propiedad a lo largo del tiempo y permitir el seguimiento de las diferentes ofertas recibidas antes de la transacción final.